

Histoire de l'Investigation Numérique : Archéologie des Régimes de Vérité
et Pratique Investigative

« *Qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Dans
notre domaine, cette répétition serait catastrophique.* »

— Adaptation de George Santayana [1]

Prologue : La Double Hélice de l'Investigation Numérique

L'histoire de l'investigation numérique ne saurait être réduite à une simple chronologie technologique. Elle constitue une *archéologie des régimes de vérité numérique* au sens foucaldien, où chaque période historique correspond à une reconfiguration complète des conditions d'énonciation, de validation et d'opposabilité de la preuve digitale [3]. Ce chapitre articule cette profondeur théorique avec la densité pratique des cas réels qui ont façonné la discipline.

1 Méthodologie : Pour une Archéologie Critique des Régimes de Vérité Numérique

1.1 Approche Foucaldienne des Traces Digitales

Notre méthodologie s'inspire de l'archéologie du savoir [3] pour analyser l'investigation numérique comme *pratique discursive* productrice de vérité.

[Régime de Vérité Numérique] Système historiquement situé qui détermine de manière a priori :

- Les types de traces considérées comme « preuves » légitimes
- Les techniques et méthodologies d'investigation autorisées
- Les institutions habilitées à certifier la vérité numérique
- Les conditions d'acceptabilité juridique et sociale
- Le statut épistémique de l'investigator comme sujet de savoir

1.2 Périodisation et Formalisation Mathématique

Notre périodisation repose sur quatre axes d'analyse dont la dominance relative définit chaque régime :

T : Transformations Technologiques
J : Évolutions Juridiques et Normatives
S : Mutations Sociales et Culturelles
P : Pratiques Professionnelles et Méthodologiques

[Dominance Vectorielle des Régimes] Pour chaque période historique t , le régime de vérité est caractérisé par un vecteur de dominance :

$$\vec{R}_t = (\alpha_T, \alpha_J, \alpha_S, \alpha_P) \quad \text{avec} \quad \sum \alpha_i = 1 \quad (1)$$

où la composante dominante détermine la nature du régime.

1.3 Modèle d'Évolution Épistémique

L'évolution des régimes suit une dynamique non-linéaire décrite par :
 [Transition Épistémique] Le passage d'un régime $\vec{R}_t$ à $\vec{R}_{t+1}$ obéit à une équation de transition :

$$\vec{R}_{t+1} = F(\vec{R}_t, \Delta Tech_t, \Delta Legal_t, \mathcal{I}_t) \quad (2)$$

où $\mathcal{I}_t$ représente l'ensemble des incidents critiques de la période t .

2 Les Prémices (1970-1990) : L'Émergence de la Trace Électronique

2.1 Contexte Socio-Technique et Régime de Vérité

Cette période correspond à ce que Manovich [5] appelle « la logique culturelle de l'ordinateur personnel ». Le régime de vérité est dominé par la technique ($\alpha_T \approx 0.7$).

Aspect	Caractéristiques
Technologie	Mainframes, premiers PC, ARPANET [6]
Juridique	Absence de cadre spécifique, application analogique
Social	Élite technique, fracture numérique massive
Pratique	Artisanat, méthodes ad hoc, expertise individuelle

TABLE 1 – Contexte socio-technique des prémices (1970-1990)

2.2 L'Affaire du « 414s » (1983) : Premier Paradigme Investigatif

Déroulement pratique : - Groupe de six adolescents de Milwaukee pénètre 60 systèmes - Incluant le Los Alamos National Laboratory - Première médiatisation massive du hacking

Innovations techniques : - Développement des premiers outils de traçage d'intrusion - Prise de conscience de la préservation systématique des preuves

[Émergence de la Preuve Réseau] L'affaire des 414s établit que les traces réseau constituent une preuve légitime, créant le premier régime de vérité numérique basé sur l'adresse IP [7]. Formellement :

$$P_{\text{seau}} = \{\text{logs}, \text{adresses IP}, \text{horodatages}\} \in \mathcal{P}_{\text{lgitime}} \quad (3)$$

Impact juridique : Création du Computer Fraud and Abuse Act (1986)

2.3 Analyse Épistémologique des Premières Traces

Les premières investigations opèrent ce que Latour [8] appelle une « traduction » des signaux électroniques en preuves juridiques :

$$\text{Logsystem} \text{traduction} \text{Preuve} \text{gale} \quad \text{dans} \mathcal{E}_{\text{juridique}} \quad (4)$$

Cette traduction repose sur des *inscriptions* au sens de Derrida [9] : la trace numérique comme écriture originelle nécessitant une herméneutique technique.

3 L'Ère de la Professionnalisation (1990-2000) : Naissance d'une Discipline

3.1 La Révolution Internet et Ses Conséquences Épistémiques

L'émergence du web, analysée par Berners-Lee [10], transforme le régime de vérité : J et P deviennent dominants ($\alpha_J \approx 0.4, \alpha_P \approx 0.3$).

[Professionalisation comme Institutionnalisation] La professionnalisation correspond au processus décrit par Abbott [11] où un groupe construit sa juridiction professionnelle autour :

- D'un corps de connaissances spécifique et formalisé
- De méthodes standardisées et reproductibles
- D'une reconnaissance juridique et institutionnelle
- D'un code déontologique contraignant

3.2 Opération Sundevil (1990) : Acte Fondateur

Déroulement pratique : - 8 mai 1990 : plus grande opération contre la cybercriminalité - 42 systèmes informatiques saisis dans 14 villes - Première utilisation massive de techniques de préservation

Scale : 14 villes, 42 systèmes

Impact : Création de l'IOCE (1995)

Legs : Nécessité de standards

Analyse sociologique : Cette opération représente ce que Durkheim [13] aurait appelé un « fait social total » cristallisant les enjeux de la nouvelle société numérique.

3.3 Le Cas Kevin Mitnick (1995) : Épistémè Technique

Innovations pratiques : - Analyse de métadonnées systématique - Corrélation temporelle avancée - Traçage IP sophistiqué - Développement de techniques de honeypot par Tsutomu Shimomura

[Institution de la Chaîne de Custody Numérique] L'affaire Mitnick institue la *chain of custody* comme condition nécessaire de la validité épistémique :

$$Validit(P) \Leftrightarrow \exists C_{telque} \int grit(C) = 1 \quad (5)$$

Contribution épistémologique : Institution de l'expertise technique comme autorité légitime dans le régime de vérité.

4 L'Ère de la Standardisation (2000-2010) : Rationalisation Industrielle

4.1 Le Tournant du Millénaire : Complexification et Normalisation

Cette période correspond à ce que Beck [16] appelle la « société du risque » où le numérique devient infrastructure critique.

Standard	Portée	Impact	Acteurs
ISO 27037	International	Méthodologie unifiée	Organisations internationales
NIST SP 800-86	États-Unis	Gouvernance processuelle	Agences gouvernementales
RFC 3227	Internet	Bonnes pratiques	Communauté technique
ACPO Guide	National	Principes déontologiques	Forces de l'ordre

TABLE 2 – Principaux standards de l'ère 2000-2010

4.2 Affaire Enron (2001) : Big Data Avant l'Heure

Déroulement pratique : - Analyse de 500,000 documents électroniques
- Développement d'outils d'analyse automatisée (précurseurs du TAR) - Investigation sur la falsification comptable massive

Volume : 500,000 documents

Innovation : Analyse automatisée

Impact : Amendements aux Federal Rules of Civil Procedure (2006)

[Émergence de la Preuve Algorithmique] L'affaire Enron établit que les résultats d'algorithmes d'analyse constituent des preuves légitimes :

$$P_{algo} = \mathcal{A}(\mathcal{D}) \in \mathcal{P}_{legitime} \quad si(\mathcal{A}) > \theta \quad (6)$$

4.3 Modélisation Mathématique de la Standardisation

La standardisation peut être modélisée comme un processus de convergence vers un optimum de Pareto [17] :

$$\max_{x \in X} \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)\} \quad (7)$$

où les fonctions f_i représentent l'efficacité, la fiabilité, l'opposabilité, etc.

5 L'Ère du Big Data et du Cloud (2010-2020) : L'Échelle Critique

5.1 La Révolution des Données Massives et Ses Implications

Cette période correspond à ce que Boyd [20] appelle « l'ère des big data » où l'échelle change la nature même de l'investigation.

[Changement d'Échelle Qualitatif] Au-delà d'un certain seuil $N_{critique}$, l'analyse numérique ne peut plus être humaine mais doit être algorithmique, créant un nouveau régime de vérité computationnelle :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{Analysehumaine}{Analysealgorithmique} = 0 \quad (8)$$

5.2 Affaire Silk Road (2013) : Cryptomonnaies et Anonymat

Innovations pratiques : - Analyse blockchain forensique pionnière - Saisie de 144,000 bitcoins - Corrélation d'identités pseudonymes avec métadonnées - Investigation sur le dark web

[fill=blue!30] (0,0) rectangle (6,1) node[midway] Couche Blockchain ;
[fill=green!30] (0,1) rectangle (6,2) node[midway] Couche Réseau Tor ;
[fill=red!30] (0,2) rectangle (6,3) node[midway] Couche Application ;
[->, thick] (7,2.5) – (6.5,2.5) node[right] Analyse transactionnelle ; [->, thick] (7,1.5) – (6.5,1.5) node[right] Analyse réseau ; [->, thick] (7,0.5) – (6.5,0.5) node[right] Analyse cryptographique ;

FIGURE 1 – Architecture en couches de l'affaire Silk Road - illustration des méthodes investigatives

Analyse conceptuelle : Cette affaire illustre ce que Bratton [22] appelle « la stack » : l'empilement des couches technologiques nécessitant une investigation transversale.

5.3 Panama Papers (2016) : Investigation Globale

Déroulement pratique : - Analyse de 2.6 TB de données, 11.5 millions de documents - Collaboration internationale de journalistes d'investigation

- Graph analysis pour identifier les relations complexes - Défis de protection des sources et des données

$$I_{global} = \sum_{i=1}^n I_{locale}^i + C_{collaboration} - L_{juridique} \quad (9)$$

où $C_{collaboration}$ est le coût/avantage de la collaboration internationale et $L_{juridique}$ les barrières juridiques.

Contribution épistémique : Émergence de l'investigation *transnationale* comme nouveau paradigme.

6 L'Ère Post-Quantique et IA (2020-Présent) : Le Grand Saut

6.1 La Double Révolution IA/Quantique

Nous entrons dans ce que Harari [24] appellerait l'ère de l'homo deus numérique, où l'IA et le quantique redéfinissent les fondamentaux.

[Régime de Vérité Algorithmique] Système où la vérité est établie par des algorithmes d'IA dont le fonctionnement peut être incompréhensible pour les humains (black box problem [25]), créant une tension épistémique fondamentale.

6.2 Attaque SolarWinds (2020) : IA contre IA

Caractéristiques pratiques : - Compromission de 9 mois non détectée
- Attaque *living-off-the-land* sophistiquée - Analyse comportementale basée sur l'IA - Défis d'attribution dans un contexte d'obfuscation avancée

Durée : 9 mois non détectée

Complexité : Attaque supply chain sophistiquée

Innovation : Détection comportementale IA

Analyse stratégique : Cette attaque illustre ce que Espinoza [27] appelle la « guerre algorithmique » où l'IA devient à la fois l'arme et le bouclier.

6.3 Formalisation du Trilemme CRO

[Trilemme CRO Fondamental] Aucun système ne peut simultanément optimiser Confidentialité, Fiabilité et Opposabilité. Formellement :

$$Stelque C(S) = R(S) = O(S) = 1 \quad (10)$$

Par l'absurde : supposons qu'un tel système existe. Alors la confidentialité parfaite ($C = 1$) implique l'impossibilité de vérification externe, contredisant l'opposabilité parfaite ($O = 1$). De même, l'opposabilité parfaite nécessite une transparence contredisant la confidentialité parfaite.

6.4 Modélisation de l'Ère Post-Quantique

Le nouveau régime peut être modélisé par une équation différentielle stochastique reflétant l'incertitude quantique :

$$dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t + red \underbrace{\xi_{quantique}}_{incertitudequantique} \quad (11)$$

7 Analyse Comparative des Régimes de Vérité

7.1 Évolution des Épistémès Numériques

En suivant Foucault [28], nous identifions les discontinuités épistémologiques majeures :

Période	Régime de Vérité	Preuve Paradigmatique	Autorité Épistémique
1970-1990	Technique	Log système	Expert technique
1990-2000	Juridique	Chaîne custody	Tribunal
2000-2010	Standardisé	Conformité ISO	Organisme certification
2010-2020	Computational	Analyse big data	Algorithme
2020-...	Quantique	Preuve ZK	IA/Protocole

TABLE 3 – Évolution des régimes de vérité numérique

7.2 Analyse par la Théorie des Acteurs-Réseaux

En appliquant la théorie ANT de Latour [8], nous cartographions l'évolution des réseaux socio-techniques :

- **1970s** : Humain → Mainframe → Logs
- **1990s** : Humain → PC → Internet → Preuve
- **2010s** : Humain → Cloud → IA → Vérité algorithmique
- **2020s** : Humain → IA → Quantique → Protocole ZK

8 Études de Cas Avancées : Articulation Théorie/Pratique

8.1 BTK Killer - Dennis Rader (2005)

Déroulement pratique : - Serial killer capturé grâce aux métadonnées d'un document Word - Fichier "Test.A.rtf" sur disquette envoyé à la police - Métadonnées révélant "Dennis" et "Christ Lutheran Church"

Analyse épistémologique : [Valeur Épistémique des Métadonnées] Les métadonnées constituent une couche informationnelle distincte dont la valeur

probante peut dépasser le contenu principal :

$$V_{pistmique}(mtadonnes) \geq V_{pistmique}(contenu) \quad (12)$$

8.2 Affaire Stuxnet (2010)

Innovations pratiques : - Reverse engineering de malware industriel - Analyse de code polymorphe avancé - Identification de 4 zero-days simultanés - Analyse comportementale en environnement sandboxé

Contribution théorique : Émergence de la *cyberforensique industrielle* comme sous-discipline spécialisée.

8.3 Affaire WannaCry (2017)

Déroulement pratique : - 300,000 ordinateurs infectés dans 150 pays - Découverte du kill switch par Marcus Hutchins - Analyse du Domain Generation Algorithm (DGA) - Coordination internationale de la réponse

[Immunité Collective Numérique] La réponse à une pandémie numérique obéit à une dynamique similaire à l'immunité collective :

$$R_0 = \beta \cdot \gamma^{-1} \quad o\beta est la t aux d'infection, \gamma la t aux de guérison \quad (13)$$

9 Perspectives Futures : Vers une Archéologie Prédictive

9.1 Méthodologie Prospective

En s'inspirant de la futurology de Bell [29] et des modèles prédictifs de Taleb [30], nous anticipons les régimes futurs.

[Loi d'Accélération Technologique] Le temps entre les changements de régime de vérité décroît exponentiellement :

$$\Delta t_{n+1} = k \cdot \Delta t_n \quad avec 0 < k < 1 \quad (14)$$

9.2 Scénarios 2030-2050

- **Scénario 1 :** Régime neuro-digital (interface cerveau-machine)
- **Scénario 2 :** Régime quantique dominant (calcul quantique accessible)
- **Scénario 3 :** Régime post-humain (IA investigative autonome)

[Singularité Investigative] Il existe un point t_s où l'IA investigative dépasse durablement les capacités humaines, créant un régime de vérité post-humain.

Conclusion : Les Leçons de l'Histoire et les Défis du Futur

L'histoire de l'investigation numérique nous enseigne que chaque révolution technologique s'accompagne d'une reconfiguration complète du régime de vérité. La compréhension de ces transformations est essentielle pour anticiper les défis futurs et construire des systèmes résilients. [Persistance des Questions Fondamentales] Malgré les transformations technologiques, les questions fondamentales persistent :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d}{dt}(\text{questionsthiques}) = 0 \quad (15)$$

Comme l'écrivait Churchill [31] : « Plus vous pourrez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. » Cette maxime trouve une application cruciale dans notre domaine, où la compréhension des régimes de vérité passés éclaire les défis futurs.

[draw, fill=blue!10, rounded corners, align=center, text width=10cm] at

(0,0) **Synthèse Archéologique et Pratique :**

« L'excellence investigative contemporaine exige la maîtrise conjointe des régimes de vérité historiques et des technologies émergentes.

Comprendre l'archéologie du savoir numérique permet d'anticiper les reconfigurations futures des conditions de vérité. »

— MaletYon ;

Références

- [1] SANTAYANA, G. *The Life of Reason*. 1905.
- [2] ZUBOFF, S. *The Age of Surveillance Capitalism*. 2019.
- [3] FOUCAULT, M. *L'Archéologie du savoir*. 1969.
- [4] CASTELLS, M. *The Rise of the Network Society*. 2000.
- [5] MANOVICH, L. *The Language of New Media*. 2001.
- [6] CERF, V., KAHN, R. *A Protocol for Packet Network Intercommunication*. 1974.
- [7] STERLING, B. *The Hacker Crackdown*. 1993.
- [8] LATOUR, B. *Reassembling the Social*. 2005.
- [9] DERRIDA, J. *De la grammatologie*. 1967.
- [10] BERNERS-LEE, T. *Weaving the Web*. 1999.
- [11] ABBOTT, A. *The System of Professions*. 1988.
- [12] SLATALLA, M. *The Soul of a New Machine*. 1995.

- [13] DURKHEIM, É. *De la division du travail social*. 1893.
 - [14] SHIMOMURA, T. *Takedown*. 1996.
 - [15] KUHN, T. *The Structure of Scientific Revolutions*. 1962.
 - [16] BECK, U. *Risk Society*. 1992.
 - [17] PARETO, V. *Manual of Political Economy*. 1906.
 - [18] HEALY, P., PALEPU, K. *The Fall of Enron*. 2003.
 - [19] MAYER-SCHÖNBERGER, V., CUKIER, K. *Big Data*. 2013.
 - [20] BOYD, D., CRAWFORD, K. *Critical Questions for Big Data*. 2012.
 - [21] GREENBERG, A. *This Machine Kills Secrets*. 2013.
 - [22] BRATTON, B. *The Stack*. 2015.
 - [23] SASSEN, S. *Territory, Authority, Rights*. 2006.
 - [24] HARARI, Y.N. *Homo Deus*. 2016.
 - [25] BURRELL, J. *How the Machine 'Thinks'*. 2016.
 - [26] MANDIANT. *SolarWinds Supply Chain Compromise*. 2021.
 - [27] ESPINOZA, J. *AI-Powered Cyber Conflicts*. 2023.
 - [28] FOUCAULT, M. *Les Mots et les Choses*. 1966.
 - [29] BELL, D. *The Coming of Post-Industrial Society*. 1973.
 - [30] TALEB, N.N. *The Black Swan*. 2007.
 - [31] CHURCHILL, W. *The Gathering Storm*. 1948.
- [07/10, 19 :19] Aimelin :

Exerçons-nous : Archéologie des Régimes de Vérité Numérique

Partie 1 : Analyse Historique et Épistémologique

1. **Analyse Comparative des Régimes de Vérité**
 - Choisissez deux périodes historiques différentes (ex : 1990-2000 vs 2010-2020)
 - Calculez leurs vecteurs de dominance $\vec{R} = (\alpha_T, \alpha_J, \alpha_S, \alpha_P)$
 - Identifiez les discontinuités épistémologiques selon Foucault
 - Proposez une explication sociotechnique de ces ruptures
 - **Question critique** : La transition était-elle progressive ou révolutionnaire ?
2. **Étude de Cas Archéologique Foucaldienne**
 - Prenez une affaire historique spécifique (Enron, Silk Road, 414s)
 - Analysez-la comme *formation discursive* au sens de Foucault
 - Identifiez ce qui était « dicible » et « pensable » à cette époque
 - Cartographiez le *régime de vérité* en action
 - Comparez avec une affaire contemporaine sous l'angle des régimes

Partie 2 : Modélisation Mathématique et Prospective

3. Modélisation de l'Évolution des Régimes

- Construisez un modèle mathématique de l'évolution des régimes
- Utilisez le formalisme : $\vec{R}_{t+1} = F(\vec{R}_t, \Delta Tech_t, \Delta Legal_t, \mathcal{I}_t)$
- Implémentez une simulation de transition entre régimes
- Calculez les probabilités de transition
- Simulez l'évolution future sur 50 ans avec différents scénarios

4. Vérification de l'Accélération Technologique

- Collectez les dates précises des changements de régime
- Vérifiez empiriquement la loi : $\Delta t_{n+1} = k \cdot \Delta t_n$
- Estimez la constante k par régression non-linéaire
- Testez la significativité statistique de l'accélération
- Prédisez le timing du prochain changement de régime

5. Analyse du Trilemme CRO Historique

- Pour chaque période, estimez les scores CRO moyens
- Tracez l'évolution du trilemme dans l'espace 3D
- Identifiez les compromis historiques dominants
- Projetez l'évolution future du trilemme

Partie 3 : Investigation Historique Appliquée

6. Reconstruction Archéologique d'Investigation

- Choisissez une affaire des années 1990 (Mitnick, Sundevil)
- Reconstituez l'investigation avec les outils et méthodes de l'époque
- Refaites l'analyse avec les outils et concepts modernes
- Comparez non seulement les résultats mais les *régimes de vérité*
- Évaluez l'impact des limitations technologiques sur la construction de la vérité

7. Projet de Recherche Archéologique

- Identifiez un « trou » dans l'archéologie de la discipline
- Formulez une hypothèse historique testable
- Collectez des sources primaires (RFC, publications historiques)
- Appliquez la méthode archéologique foucaldienne
- Rédigez un article académique avec cadre théorique fort

8. Analyse Prospective des Régimes Futurs

- Développez un scénario crédible pour 2030-2050
- Définissez le régime de vérité correspondant
- Identifiez les conditions de possibilité de ce régime
- Proposez une méthodologie d'investigation adaptée
- Anticipez les défis éthiques et épistémologiques

Consignes Méthodologiques

- **Rigueur théorique** : Utilisez systématiquement le vocabulaire foucauldien
- **Approche critique** : Questionnez les évidences de chaque période
- **Interdisciplinarité** : Croisez perspectives techniques, juridiques et sociales
- **Réflexivité** : Interrogez votre propre position dans le régime actuel

« L'archéologie ne cherche pas à retrouver la continuité ininterrompue ; elle établit ce qu'il nous est possible de connaître. »

— Michel Foucault, *L'Archéologie du savoir*